

1) Legyen X diszkrét valószínűségi változó az alábbi eloszlással: $P(X = i) = \frac{1}{6}$, ahol $i = -2, -1, 0, 1, 2, 3$.

a) Határozzuk meg $Y = X^2$ eloszlását és várható értékét! Igaz-e, hogy $E(X^2) = (EX)^2$?:

Y lehetséges értékei a $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ négyzetei: $\{0, 1, 4, 9\}$.

- $P(Y = 0) = P(X = 0) = \frac{1}{6}$
- $P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$
- $P(Y = 4) = P(X = -2) + P(X = 2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$
- $P(Y = 9) = P(X = 3) = \frac{1}{6}$

A várható érték kiszámítása:

$$EY = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 9 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{3}{2} = \frac{5}{3} + \frac{3}{2} = \frac{19}{6}$$

Összehasonlítás $(EX)^2$ -el:

$$EX = \frac{-2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3}{6} = \frac{3}{6} = 0.5 \implies (EX)^2 = 0.25$$

$E(X^2) = EY = 3.16 \neq 0.25$, tehát az egyenlőség nem áll fenn.

b) Igaz-e, hogy $E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{1}{EX}$?:

Mivel $P(X = 0) = \frac{1}{6}$, az $\frac{1}{X}$ változó a 0 helyen nincs értelmezve, így a várható értéke **nem létezik** (divergens). Az egyenlőség tehát nem értelmezhető és nem igaz.

2) Legyen $X \sim \text{Bin}(n, p)$. Határozzuk meg $\frac{1}{X+1}$ várható értékét!:

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Használjuk a $\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$ azonosságot:

$$E = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{1}{(n+1)p} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} p^{k+1} (1-p)^{n-k}$$

A szumma egy teljes binomiális eloszlás összege, kivéve a $k+1=0$ tagot:

$$E = \frac{1}{(n+1)p} \cdot \left(\sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} p^j (1-p)^{n+1-j} - \binom{n+1}{0} p^0 (1-p)^{n+1} \right)$$

$$E = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$$

3) Határozzuk meg $Y = -\log(X)$ sűrűségfüggvényét, ha X valószínűségi változó:

a) **exponenciális eloszlású (λ):**

$$F_Y(y) = P(-\ln X < y) = P(\ln X > -y) = P(X > e^{-y}) = 1 - F_X(e^{-y}).$$

Mivel X exponenciális: $1 - (1 - e^{-\lambda e^{-y}}) = e^{-\lambda e^{-y}}$.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \lambda e^{-y} \exp(-\lambda e^{-y}), \quad y \in \mathbb{R}$$

b) **egyenletes eloszlású az (a, b) intervallumon:**

Tegyük fel $a > 0$. $F_Y(y) = P(X > e^{-y}) = \frac{b - e^{-y}}{b - a}$ ha $-\ln b < y < -\ln a$.

$$f_Y(y) = \frac{e^{-y}}{b - a} \quad \text{az adott intervallumon.}$$

4) Legyen $X \sim U(-1, 1)$ és $Y = 2^X$. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét és várható értékét!

Igaz-e, hogy $E(2^X) = 2^{EX}$?

X sűrűségfüggvénye $f_X(x) = \frac{1}{2}$ a $[-1, 1]$ -en. $Y = 2^X \implies X = \log_2 Y$. Az eloszlásfüggvény:

$$F_Y(y) = P(X < \log_2 y) = \frac{\log_2 y - (-1)}{2} = \frac{\log_2 y + 1}{2}.$$

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{1}{2y \ln 2}, \quad \text{ha } y \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$$

A várható érték a LOTUS-tétellel:

$$EY = \int_{-1}^1 2^x \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2 \ln 2} [2^x]_{-1}^1 = \frac{1}{2 \ln 2} (2 - 0.5) = \frac{0.75}{\ln 2}$$

$$2^{EX} = 2^0 = 1. \quad \text{Mivel } 1.082 \neq 1, \text{ az egyenlőség nem igaz.}$$

5) Legyen $X \sim N(2, 1)$ és $Y = X^5$. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét és várható értékét!

A sűrűségfüggvény transzformációval ($X = Y^{\frac{1}{5}}$):

$$f_Y(y) = f_X\left(y^{\frac{1}{5}}\right) \cdot \left|\frac{d}{dy} y^{\frac{1}{5}}\right| = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{4}{5}} \exp\left(-\frac{\left(y^{\frac{1}{5}} - 2\right)^2}{2}\right)$$

A várható értékhez legyen $X = 2 + Z$, ahol $Z \sim N(0, 1)$:

$$EY = E(2 + Z)^5 = E(2^5 + 5 \cdot 2^4 Z + 10 \cdot 2^3 Z^2 + 10 \cdot 2^2 Z^3 + 5 \cdot 2 Z^4 + Z^5)$$

Mivel a standard normális páratlan momentumai 0-ák, és $EZ^2 = 1$, $EZ^4 = 3$:

$$EY = 32 + 0 + 80 \cdot 1 + 0 + 10 \cdot 3 + 0 = 32 + 80 + 30 = 142$$

6) Tegyük fel, hogy az egyetemisták IQ teszten elért eredménye normális eloszlású 105 várható értékkel és 10 szórással. Mi a valószínűsége, hogy valaki 120-nál több pontot ér el a teszten?:

$X \sim N(105, 10^2)$. Standardizálunk:

$$P(X > 120) = 1 - P(X < 120) = 1 - \Phi\left(\frac{120 - 105}{10}\right) = 1 - \Phi(1.5)$$

$$\text{Táblázatból } \Phi(1.5) = 0.9332 \implies P = 1 - 0.9332 = 0.0668 (6.68\%)$$

- 7) Mennyi garanciát adjunk, ha azt szeretnénk, hogy termékeink legfeljebb 10%-át kelljen garanciaidőn belül javítani, ha a készülék élettartama 10 év várható értékű és 2 év szórású normális eloszlással közelíthető?

$T \sim N(10, 2^2)$. Keressük g -t, amire $P(T < g) = 0.1$:

$$\Phi\left(\frac{g-10}{2}\right) = 0.1 \implies \frac{g-10}{2} = \Phi^{-1}(0.1)$$

Mivel $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, tudjuk, hogy $\Phi(1.28)$, így $\Phi(-1.28)$.

$$\frac{g-10}{2} = -1.28 \implies g = 10 - 2.56 = 7.44 \text{ év}$$

- 8) Tegyük fel, hogy egy tábla csokoládé tömege normális eloszlású 100 g várható értékkel és 3 g szórással, valamint, hogy az egyes táblák tömege egymástól független. Legalább hány csokoládét csomagoljunk egy dobozba, hogy a dobozban levő táblák átlagos tömege legalább 0.9 valószínűséggel nagyobb legyen 99.5 g-nál?

Az átlag eloszlása $\bar{X}_n \sim N\left(100, \frac{3^2}{n}\right)$. Feltétel: $P(\bar{X}_n > 99.5) \geq 0.9$.

$$1 - \Phi\left(\frac{99.5 - 100}{\frac{3}{\sqrt{n}}}\right) \geq 0.9 \implies \Phi\left(\frac{0.5\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.9$$

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{6}\right) \geq 0.9 \implies \frac{\sqrt{n}}{6} \geq 1.28 \implies \sqrt{n} \geq 7.68$$

$$n \geq 58.98 \implies \text{Legalább 59 darab csokoládé kell.}$$

- 9) Legyen X standard normális eloszlású. Adjuk meg

a.) $Y = \sigma X + m$;

b.) $Y = e^X$;

c.) $Y = X^2$ sűrűségfüggvényét és várható értékét. $P(Y < 1) = ?$

Alapadat: $X \sim N(0, 1)$, tehát sűrűségfüggvénye $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, várható értéke $EX = 0$, szórásnégyzete $D^2X = 1$

a) $Y = \sigma X + m$:

Ez a transzformáció egy m várható értékű és σ^2 szórásnégyzetű normális eloszlást eredményez ($Y \sim N(m, \sigma^2)$)

• **Sűrűségfüggvény:**

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

• **Várható érték:** A várható érték linearitása miatt $E(\sigma X + m) = \sigma EX + m = \sigma \cdot 0 + m = m$

• **Valószínűség:**

$$P(Y < 1) = P(\sigma X + m < 1) = P\left(X < \frac{1-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1-m}{\sigma}\right)$$

b) $Y = e^X$:

- **Sűrűségfüggvény:** Mivel $X = \ln Y$ és a derivált $\frac{1}{y}$:

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \left| \frac{1}{y} \right| = \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln y)^2}{2}\right), \text{ ha } y > 0$$

- **Várható érték:** A LOTUS-tétel alapján $Ee^X = \int_{-\infty}^{\infty} e^x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$. A kitevő kiegészítésével:

$$EY = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2 - 2x}{2}\right) dx = e^{\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-1)^2}{2}\right) dx = e^{\frac{1}{2}}$$

- **Valószínűség:**

$$P(Y < 1) = P(e^X < 1) = P(X < 0) = \Phi(0) = 0,5$$

c) $Y = X^2$ (Khi-négyzet eloszlás, $df = 1$):

- **Sűrűségfüggvény:** Az eloszlásfüggvény $F_Y(y) = P(X^2 < y) = P(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1$. Ennek deriváltja:

$$f_Y(y) = 2 \cdot \varphi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, \text{ ha } y > 0$$

- **Várható érték:** A szórásnégyzet definíciójából adódik, hogy $EX^2 = D^2X + (EX)^2 = 1 + 0^2 = 1$

- **Valószínűség:**

$$P(Y < 1) = P(X^2 < 1) = P(-1 < X < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1$$

A táblázat alapján $\Phi(1) \approx 0,8413$, így $P = 2 \cdot 0,8413 - 1 = 0,6826$.